DOI:10.19529/j.cnki.1672-6278.2015.03.009

生物医学工程研究
Journal of Biomedical Engineering Research 2015,34(3):174~177

一种面向多维生理参数的前端嵌入式数据处理系统的设计

项方康△,吕勇,姚容,周正驰,巫溢滨
(嘉兴学院机电工程学院,浙江 嘉兴 314001)

摘要: 针对儿童多生理参数检测及情绪分析的需要,我们设计了一种处理多维生理参数的嵌入式系统,所处理的数据主要为心电信号、皮肤电阻以及体表温度。本系统旨在通过对这三个前端数据的特征提取,为后端分类器判别情绪提供数据基础。

关键词: 多维生理参数; 心电; 体温; 皮肤电阻; 特征提取

中图分类号: R318　　**文献标识码:** A　　**文章编号:** 1672-6278(2015)03-0174-04

Design of Front – end Embedded Data Processing System for Multidimensional Physiological Parameters

XIANG Fangkang, LÜ Yong, YAO Rong, ZHOU Zhengchi, WU Yibin
(*Mechanical & Electrical Engineering College, Jiaxing University, Jiaxing* 314001, *China*)

Abstract: An embedded system that processes the multidimensional physiological parameters for child – emotion recognition was introduced in order to monitor and identify the emotion of children, including processing the information of human heart, skin impedance and surface temperature. The system aims to extract the feature from these front – end data and provide basic data for the back – end classifier recognizing emotions.

Key words: Multidimensional physiological parameters; ECG; Temperature; Skin impedance; Feature extraction

1 引　言

情绪健康与儿童的成长密切相关。通过对儿童情绪的识别,可以更加有效地了解儿童的情绪状态,帮助他们处理成长中遇到的问题。目前周知的情绪识别主要有两种方法: 印象法、表现法。印象法是通过谈话或者问答来了解被试者的情绪体验。而表现法是通过将有机体的生理和行为作为情绪分类的指标加以测量记录。表现法情绪分析常用的情绪分类指标有面部表情、心电信号、呼吸率、体表温度、皮肤电阻等。本系统针对情绪判别表现法,选取了心电信号、体表温度和皮肤电阻作为前端信号,利用数字信号处理技术实现信号特征提取,为后端情绪分类器判别情绪提供了数据基础。

2 系统整体设计

见图 1。

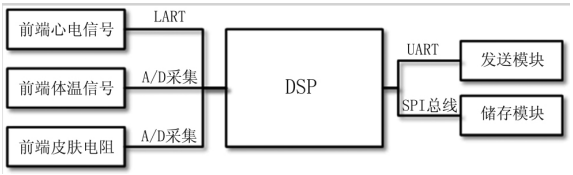

图 1　系统框图

Fig 1　System block diagram

系统的前端信号分别来自 BMD101 心电芯片模块、体温检测放大模块、皮肤电阻检测模块,利用 DSP 对三个前端数据进行处理,提取各通道数据的

△通信作者　Email: xiangfangkang@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

特征值，再将多维特征信息发给后端分类器，同时储存原始数据。

3　系统各部分详细介绍

3.1　心电信号的处理

一般人体正常心电信号频率范围在 0.05 ~ 100 Hz 之间，90% 的心电图（electrocardiogram，ECG）频谱能量集中在 0.25 ~ 35 Hz 之间。其噪声来源通常有工频干扰、电极接触噪声、人为运动、肌电干扰等。本系统心电信号由 BMD101 SoC 模块电路采集。BMD101 心电芯片中集成了模拟高通滤波器 AHPF（滤除直流成分）、数字 50/60 Hz 的工频陷波器 DNF（滤除工频干扰信号）以及数字低通滤波器 DLPF（滤除 100 Hz 以上的干扰成分）。经过这一系列的滤波之后，从 BMD101 发回的数据包里提取出的数据波形仍存在部分基线漂移及波形毛刺。本系统采用巴特沃兹低通滤波法去除心电信号的高频噪声，快速中值滤波法滤除心电信号尚存的基线漂移。

3.1.1　巴特沃兹低通滤波法　巴特沃兹滤波器具有通带内极大平坦，过渡带与阻带单调衰减的良好幅频特性，故心电信号低通平滑滤波选用巴特沃兹滤波器。情绪识别需要的信号为 ECG 中的 QRS 波群，其频谱能量主要集中在 36.5 Hz 以下，故将巴特沃兹低通滤波器的通带截止频率定为 36.5 Hz，阻带下限频率定为 50 Hz。为了得到更好的滤波效果，选定通带最大衰减为 1 dB，阻带最小衰减为 40 dB。用 Matlab 的 buttord、butter 函数求得滤波器阶数 N 及滤波器分子分母系数，再用 DSP 器件实现该低通滤波器。图 2 为滤波前后波形上的差别。

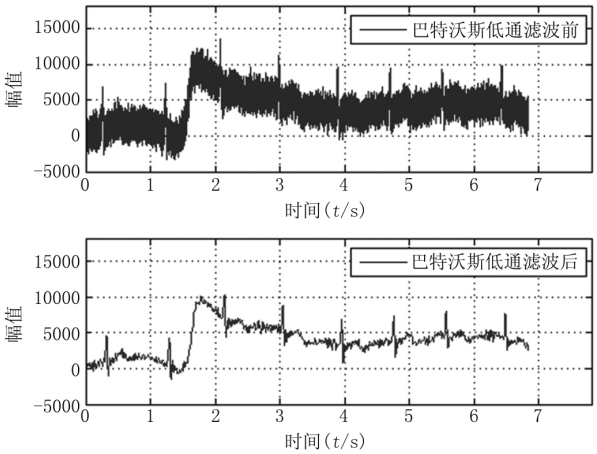

图 2　巴特沃兹低通滤波效果图

Fig 2　The Butterworth low pass filtering effect

由效果图可以看出，ECG 波形毛刺大幅减少，但仍存在少量波形毛刺。参考文献 [3]，在巴特沃兹低通滤波器的处理基础上，引入均值滤波，进一步平滑心电信号。经过几组参数调试，确定均值滤波窗口大小为 31。均值滤波的效果见图 3 中值滤波前曲线。

3.1.2　快速中值滤波法　若将以 $x(n_0)$ 为中心，N 为半径的序列 $\sum_{n=n_0-N}^{n_0+N} x(n)$ 定义为一个窗口，窗口宽度为 $2N+1$，将整个窗口内元素的中值作为该窗口元素的电压的漂移量 $y(n_0) = \mathrm{med}\{x(n_0-N)\cdots x(n_0)\cdots x(n_0+N)\}$。则可以得到对应各个点电压漂移量的电压漂移序列 $y(n)$。将 $x(n)$ 与 $y(n)$ 做差可以得到新的窗口滑动平均滤波器输出序列 $x'(n) = x(n) - y(n) = x(n) - \frac{1}{2N+1}\sum_{n-N}^{n+N} x(n)$。其中电压偏移序列 $y(n)$ 起到了基线漂移的补偿作用。

算法的快速性体现在前后两个中心点的窗口范围具有 $2N$ 个点的交集。排序操作不需要机械重复的进行，只需要根据前一个中心点的窗口排序结果移除、插入一个元素即可。由文献 [7] 可知，此滤波算法可以使计算量远小于传统中值滤波算法的 $O(n\log_2 n)$。

此算法中参数 N 的选取尤为关键，如果窗口选择过窄，P 波、T 波可能会被滤除；如果窗口选择的过宽，将得不到基线漂移的抑制效果。BMD101 Soc 的采样频率为 512 Hz，经过多组数据的调试，最终选取 N = 200。下图为滤波前后的效果图，可以看到基线漂移现象得到了良好的抑制，并且较之传统窗口均值滤波最大幅度的保留了原始心电波形的有用信息，避免了 P 波、T 波的能量衰减。

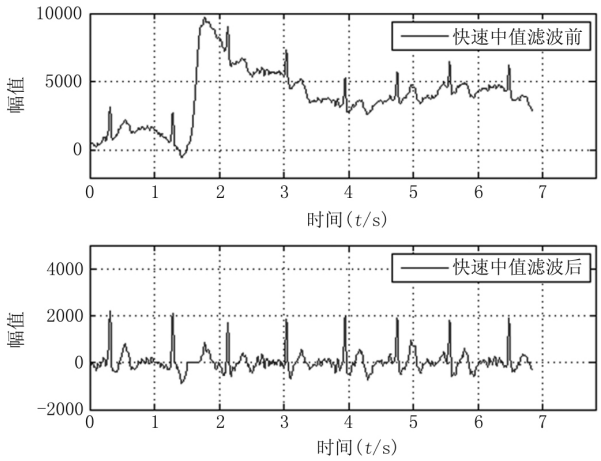

图 3　快速中值滤波效果图

Fig 3　The fast median filtering effect

3.1.3　心电信号特征提取

（1）心率

BMD101 SoC 集成了数字心率检测模块。通过

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在负载数据包中提取［code］类型代码为0x03的负载代码，即可得到实时心率数据。

(2) R波定位

对于R波定位，采用自适应的差分阈值法，对ECG信号序列 $X(n)$ 的连续八个点作如下差分运算：

$$Y(n)=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}[X(n+i)-X(n-i)]$$

若满足 $Y(n)>\delta_1$、$Y(n+1)>\delta_2$、$Y(n+x)<-\delta_3$ 同时成立，则可以判定 $n+x_0$ 点处于QRS波群内。其中 x_0 为一个可接受的整数，使得两点时间间隔小于一个QRS波群的宽度。

对于阈值 δ_1、δ_2、δ_3 在定位检测算法开始前，先对20 s的心电数据进行自学习。具体算法如下：(1) 将20 s的心电数据分为均等的5段，将每段长度为4 s的数据按照上述差分运算方式求取差分最大值 $y_{m_1}\sim y_{m_s}$。(2) 求取去最大值、最小值后的算术平均值 y_{m_0}。(3) 计算 $\delta_1=0.3y_{m_0}+\Delta\delta$；$\delta_2=0.3y_{m_0}+10+\Delta\delta$；$\delta_3=0.2y_{m_0}+\Delta\delta$。($\Delta\delta$ 初值为 $0.1y_{m_0}$)

定位检测算法成功定位QRS波群后，在 $n+x_0$ 点附近邻域内，搜索R波波峰点，并利用y(n)峰值来自适应调整 $\Delta\delta=0.1y/mx$。

(3) R波幅度与宽度

对于R波的幅度，上述算法已成功准确定位R波波峰，该点相对基线的电压为R波的峰值电压即幅度。将R波相邻的Q波和S波波谷的距离，定义为R波的宽度。在R波精确定位后，沿着R波两侧进行极小值查找定位，就可以得到R波宽度计算的两个基准点。

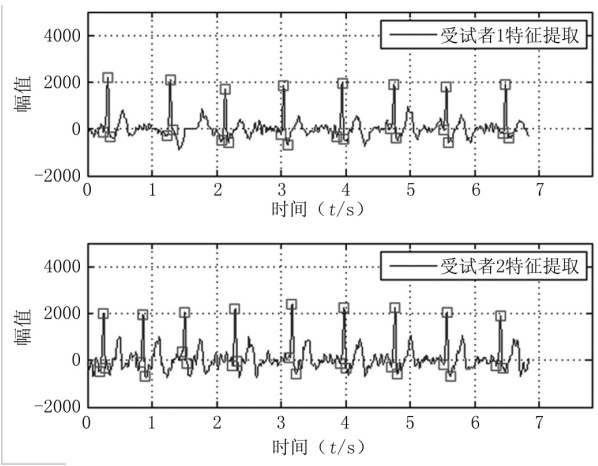

图4 两名受试者心电数据特征提取

Fig 4 The feature extraction from two subjects

从已采集的心电数据中，随机抽选的两名受试者的心电信号利用上述算法进行特征提取。提取结果见图4，用方形框描记了每个QRS波群的三个特征点(R波峰值点及其左右两侧极值点)。实践表明，该算法对QRS波群具有较高的识别率，并能够根据多变的心电信号自适应的调整差分阈值，具有较好的鲁棒性。

3.2 体表温度参数的处理

前端体表温度参数来自于由AD590及放大电路组成的温度采集模块，由AD量化获得。体表温度参数是一个缓变量，所以，本系统对体表温度的采样频率为20 Hz。但是由于检测电路存在噪声，使得采集到的体表温度参数存在小幅度波动。本研究选择使用窗口均值滤波器平滑体表温度信号。

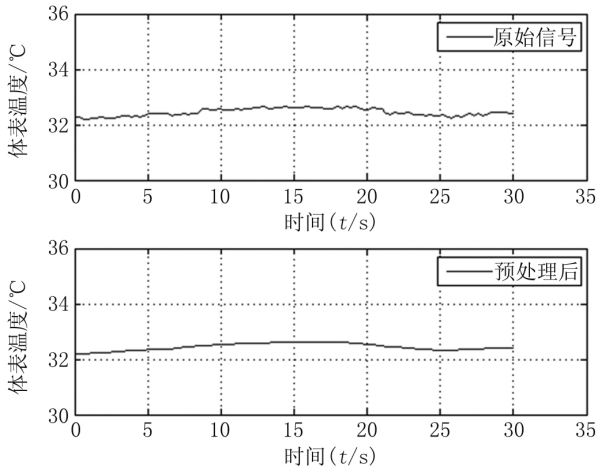

图5 体表温度预处理效果图

Fig 5 The pretreatment effect of temperature

如图5所示，窗口均值滤波预处理之后，温度参数平滑，可直接用于特征参数提取。参考文献［9］，对于体表温度参数，本研究选择提取的特征包括30 s间隔内的均值、中值、标准差、最大值、最小值及最值温度差相对于时间的变化率。

3.3 皮肤电阻参数的处理

前端皮肤电阻参数是由两个触点间的阻抗参量经过阻－压转换调理电路及A/D转换电路后得到的数据量，参数采样频率为200 Hz。由于检测电路电源来自市电，皮肤电阻信号波形上成周期变化，对该信号进行频谱分析后，该周期信号是来自50 Hz的工频干扰。因此，对皮肤电阻信号进行特征提取之前，先进行前置低通滤波。低通滤波器的实现方法和心电信号低通滤波器类似，利用matlab计算出数字滤波器的系数，再在DSP上实现。

同时集成电路两触点与皮肤的连接方式为贴身极片连接，故皮肤电阻参数将存在极片脱落、接触电阻变化等误差。由于检测电路极片脱落和接触电阻变化时，皮肤电阻的差分值会出现一个极大的峰值，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本研究通过寻找差分极值，并在其邻域内查找脱落点和恢复点。对于两点间的皮肤电阻数据，本研究选择线性近似拟合的方式进行数据插值。

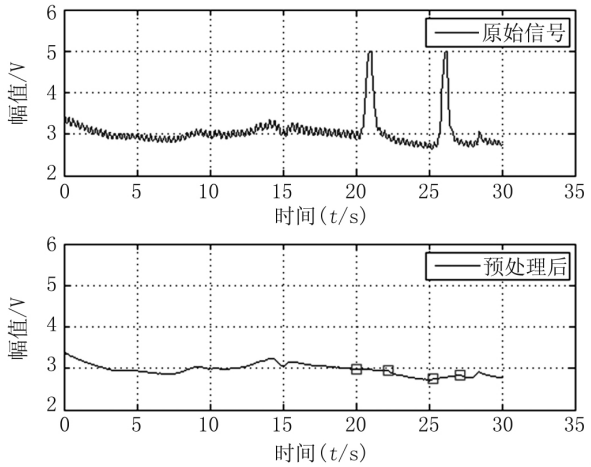

图 6　皮肤电阻预处理效果图

Fig 6　The pretreatment effect of skin impedance

如图 6 所示，预处理前后曲线噪声明显变小，低通滤波器对工频噪声有较好的抑制作用。原始信号中出现的两个尖峰为极片脱落所产生的瞬时极大值电压，算法检测出的脱落点及恢复点用红色方形框进行了描记。两点间的电压做线性拟合。对于预处理后的皮肤电阻特征参数，参考文献[5]，本研究提取其 30 s 间隔内的均值、最大值、最小值、最值相对时间的变化率、一阶差分均值、一阶差分最大值、一阶差分最小值、一阶差分最值相对时间的变化率。

3.4　储存与发送模块

发送模块利用 HC－06 蓝牙模块与上位主机通讯，将生理参数的特征信息实时发给上位机。上位机中的情绪判别分类器对多维生理特征参数进行情绪拟合。储存模块利用 SPI 接口，将实时生理参数写入到 micro SD 卡中保存，以便在蓝牙不可使用时进行离线情绪分类拟合。

4　结论

本研究针对多维生理参数的前端嵌入式数据处理系统进行了探讨，利用多种滤波器对 ECG 信号、皮肤电阻信号和体表温度信号进行了预处理，提高了数据的可用性。并利用自适应差分阈值法对 ECG 信号的 QRS 波群进行了定位，实现了 R 波宽度和幅度的特征提取。在穿戴设备高速发展的今天，多维生理参数的前端数据处理系统具有很高的应用价值。

参考文献：

[1] 苏丽，赵国良，李东明，等. 心电信号 QRS 波群检测算法研究[J]. 哈尔滨工程大学学报，2005，26(4)：513－517.
[2] 杨凯，丛林，胡文东，等. 基于 BMD101 的嵌入式无线心电监测系统[J]. 电子技术应用，2014，40(1)：122－124.
[3] 耶晓东. 基于 Matlab 的 IIR 数字滤波器设计及 DSP 实现[J]. 电子设计工程，2011，19(9)：175－177.
[4] 余华，黄程韦，赵力，等. 儿童情绪监测与情感电生理参数采集系统的研究[J]. 电子器件，2010，33(4)：516－520.
[5] 李豪，刘杰. 人体皮肤电阻与呼吸、情绪关系的测量及分析[J]. 科学技术与工程，2012，3：662－665.
[6] 张淑杰，张维维，奚云琪，等. 基于傅里叶变换的心电信号频谱分析[J]. 信息系统工程，2012，1：133－134.
[7] 赵健，郝继飞，张道明. 快速中值滤波在滤除心电信号基线漂移中的应用[J]. 电子世界，2012，4：50－51.
[8] 朱杰檀，柒惠. 消除心电信号基线漂移简单方法及仿真[J]. 医疗卫生装备，2012，8：16－20.
[9] 陈继华，李岚，钱坤喜. 基于多生理信号的情绪初步识别[J]. 生物医学工程研究，2006，3：141－146.

(收稿日期：2015－06－08)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net